Thành tựu toán học của các nền văn minh cổ đại

Kịch bản 4 người • mỗi người khoảng 2–2,5 phút, cả bài khoảng 10 phút • [Bấm k] = bấm chuyển bước trên slide

NGƯỜI 1 Mở đầu + Ai Cập (slide 1–4) + kết bài (slide 19) — ~356 chữ, ~2.4 phút

Slide 1 — Mở đầu (không bấm)

Em chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm em trình bày **thành tựu toán học của các nền văn minh cổ đại**, qua ba nơi: **Ai Cập, Trung Hoa và Ấn Độ**. Nhóm có bốn bạn, mỗi bạn phụ trách một phần. Em xin bắt đầu với Ai Cập.

Slide 2 — Ai Cập (bấm 4 lần)

Đây là **Ai Cập**: toán của người đo ruộng và xây kim tự tháp. Mời cả lớp nghĩ ba câu hỏi.

[Bấm 1] Không có thước đo, người Ai Cập dựng góc vuông bằng cách nào? Họ dùng sợi dây thắt **12 nút**, chia ba cạnh **3, 4, 5**, kéo căng là ra góc vuông.

[Bấm 2] Lũ sông Nile mỗi năm xóa ranh giới ruộng, vậy làm sao chia lại ruộng cho công bằng? Họ đo lại và chia ruộng thành các ô.

[Bấm 3] Không có bảng cửu chương, làm sao tính 13 × 21? Lát nữa ta sẽ thấy.

[Bấm 4] Người chúng ta gặp ở phần này là **Ahmes**.

Slide 3 — Chữ số Ai Cập (bấm 3 lần)

Người Ai Cập viết số bằng **hình vẽ**, mỗi hình là một bậc: 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000 và 1 triệu.

[Bấm 1] Ví dụ: 1 hoa sen, 3 cuộn dây, 2 vòng, 5 nét.

[Bấm 2] Ghép lại thành **1 325**.

[Bấm 3] Số càng lớn thì càng phải vẽ nhiều hình, và họ **chưa có số 0**.

Slide 4 — Nhân bằng gấp đôi (bấm 5 lần)

Bây giờ tính **13 × 21**. Cách của họ là nhân 21 lần lượt với 1, 2, 4, 8, tức là gấp đôi dần.

[Bấm 1] Ta có: 1 × 21 = 21, 2 × 21 = 42, 4 × 21 = 84, 8 × 21 = 168.

[Bấm 2] Ba dòng được tô sáng là dòng sẽ dùng.

[Bấm 3] Vì **13 = 1 + 4 + 8**, ta chỉ lấy ba dòng đó.

[Bấm 4] Cộng lại: 21 + 84 + 168 = **273**.

[Bấm 5] Máy tính ngày nay cũng nhân theo cách này, gọi là **nhị phân**.

Em xin nhường bạn thứ hai: Ahmes và sang Trung Hoa.

Slide 19 — Cảm ơn (không bấm)

Bài của nhóm đến đây là hết. **Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.**

NGƯỜI 2 Ahmes + Trung Hoa, phần đầu (slide 5–8) — ~360 chữ, ~2.4 phút

Slide 5 — Ahmes (bấm 4 lần)

Người Ai Cập ghi lại các phép tính này nhờ thầy ký **Ahmes**, sống khoảng 1550 trước Công nguyên.

[Bấm 1] Ông chép lại cuốn sách toán cổ nhất còn giữ đến nay.

[Bấm 2] Đó là **giấy cói Rhind**, gồm các bài toán chia lương thực.

[Bấm 3] Ông tự ghi: “phép tính để biết mọi bí ẩn”.

[Bấm 4] Tóm lại, Ai Cập dùng toán để chia lương thực và đo lại ruộng sau mỗi mùa lũ sông Nile. Em xin tiếp tục với Trung Hoa ở slide sau.

Slide 6 — Trung Hoa (bấm 4 lần)

Em xin tiếp tục với **Trung Hoa**: toán của quan lại, thợ thủy lợi và nhà thiên văn. Cũng có ba câu hỏi.

[Bấm 1] Làm sao biết núi cao bao nhiêu mà không cần leo lên? Họ dựa vào **bóng** để suy ra độ cao.

[Bấm 2] Xếp hàng 3 thì thừa 2 người, hàng 5 thừa 3, hàng 7 thừa 2, có bao nhiêu lính? Đáp án là **23**, bạn thứ ba sẽ giải thích.

[Bấm 3] Làm sao tính số π (chu vi chia đường kính) đúng tới 7 chữ số chỉ bằng que tính?

[Bấm 4] Ba nhà toán học ta sẽ gặp: **Lưu Huy, Tổ Xung Chi, Tần Cửu Thiều**.

Slide 7 — Cửu chương toán thuật (bấm 1 lần)

Nền tảng của toán Trung Hoa là sách **Cửu chương toán thuật**, một sách giáo khoa toán thời Hán. Sách có **9 chương, hơn 240 bài toán đời sống**: đo diện tích ruộng, tỷ lệ, căn bậc hai, thể tích công trình, thuế, tam giác vuông và nhiều nội dung khác.

[Bấm 1] Nổi bật là **chương 8**: giải nhiều phương trình cùng lúc, tức khử Gauss, có cả **số âm**. Cách này sớm hơn châu Âu cả nghìn năm.

Slide 8 — Lưu Huy (bấm 4 lần)

Người đầu tiên là **Lưu Huy**, sống khoảng năm 220 đến 280, thời nước Ngụy.

[Bấm 1] Ông là người giải thích sách Cửu chương vào năm 263.

[Bấm 2] Ông chứng minh vì sao mỗi cách tính đều đúng.

[Bấm 3] Ông tính π bằng đa giác trong hình tròn.

[Bấm 4] Lưu Huy không chỉ đưa đáp án, ông chứng minh từng bước. Mời bạn thứ ba tiếp tục với số π.

NGƯỜI 3 Số π + Trung Hoa, phần sau + mở Ấn Độ (slide 9–13) — ~396 chữ, ~2.6 phút

---

Slide 9 — Tính π bằng đa giác (bấm 3 lần)

Cách tính π: vẽ đa giác trong hình tròn. Đa giác càng nhiều cạnh thì càng giống hình tròn, nên π càng chuẩn. Trên màn hình, đa giác tăng dần từ 6 cạnh.

[Bấm 1] Lưu Huy dùng đa giác **3072 cạnh**, được 3,1416.

[Bấm 2] Sau này **Tổ Xung Chi** được 355 chia 113, bằng 3,1415929.

[Bấm 3] Độ chính xác tới 6 chữ số, là **kỷ lục thế giới suốt gần 900 năm**. Sau đây là Tổ Xung Chi.

Slide 10 — Tổ Xung Chi (bấm 4 lần)

Tổ Xung Chi sống từ năm 429 đến 500, thời Nam triều.

[Bấm 1] Ông tính π đúng tới **7 chữ số**: 3,1415926.

[Bấm 2] Chỉ cần nhớ **355 chia 113** là có π chuẩn. Đây là đáp án câu hỏi lúc nãy.

[Bấm 3] Ông còn cùng con trai tính thể tích hình cầu.

[Bấm 4] Mẹo nhớ: viết **113 355**, các số đi thành cặp 1-1, 3-3, 5-5.

Slide 11 — Tần Cửu Thiều (bấm 4 lần)

Nhà toán học thứ ba là **Tần Cửu Thiều**, sống khoảng 1202 đến 1261, thời nhà Tống.

[Bấm 1] Ông viết sách **Số thư cửu chương** năm 1247.

[Bấm 2] Ông giải bài toán chia dư kiểu Tôn Tử.

[Bấm 3] Ông giải phương trình bậc cao, **trước Horner 500 năm**.

[Bấm 4] Cách giải "chia dư" là nền của **mật mã RSA** ngày nay.

Slide 12 — Chia dư & Tam giác Yang Hui (bấm 5 lần)

Hai phát minh của Trung Hoa mà ta nên biết.

[Bấm 1] Bài toán Tôn Tử: số nào chia 3 dư 2, chia 5 dư 3, chia 7 dư 2?

[Bấm 2] Đáp án là **23**.

[Bấm 3] Đây là **tam giác Yang Hui**, năm 1261.

[Bấm 4] Cách tạo: mỗi số bằng tổng hai số ngay phía trên, ví dụ 3 = 1 + 2 và 10 = 4 + 6, hai mép luôn là 1. Trung Hoa biết nó trước Pascal 300 năm.

[Bấm 5] Cả hai phát minh đều có mặt trong toán và mật mã ngày nay.

Slide 13 — Ấn Độ (bấm 4 lần)

Cuối cùng là **Ấn Độ**, nơi sinh ra con số 0 và hệ thập phân. Có ba câu hỏi.

[Bấm 1] Vì sao số 0 quan trọng đến vậy?

[Bấm 2] Chỉ với 10 chữ số, từ 0 đến 9, làm sao viết được mọi số?

[Bấm 3] Trái Đất có tự quay không? Người Ấn Độ đã nói có, từ năm 499.

[Bấm 4] Bốn nhân vật sẽ gặp: **Baudhayana, Aryabhata, Brahmagupta, Bhaskara II**. Mời bạn thứ tư.

NGƯỜI 4 Ấn Độ (slide 14–18) — ~369 chữ, ~2.5 phút

Slide 14 — Baudhayana (bấm 4 lần)

Baudhayana sống khoảng 800 trước Công nguyên.

[Bấm 1] Sách **Sulba Sutra** của ông dạy dựng bàn thờ bằng dây.

[Bấm 2] Ông đã biết $a^2 + b^2 = c^2$, tức định lý Pythagoras.

[Bấm 3] Ông tính $\sqrt{2}$ xấp xỉ 1,414216, rất chuẩn.

[Bấm 4] Thợ Ấn Độ dùng dây thắt nút 3-4-5 để dựng góc vuông. Ví dụ: 9 + 16 = 25.

Slide 15 — Aryabhata (bấm 4 lần)

Aryabhata sống từ năm 476 đến 550.

[Bấm 1] Sách **Aryabhatiya** viết năm 499, bằng thơ.

[Bấm 2] Ông lập bảng sin đầu tiên cho thiên văn.

[Bấm 3] Ông nói Trái Đất tự quay quanh trục. Đây là đáp án câu hỏi lúc nãy.

[Bấm 4] Vệ tinh đầu tiên của Ấn Độ năm 1975 mang tên Aryabhata.

Slide 16 — Số 0 & hệ thập phân (bấm 5 lần)

Số 0 giúp chữ số có **"vị trí"**.

[Bấm 1] Số 12 là mười hai.

[Bấm 2] Số 102 là một trăm linh hai.

[Bấm 3] Không có số 0 thì 12 và 102 dễ nhầm. Số 0 là chỗ giữ vị trí.

[Bấm 4] Brahmagupta biến 0 thành con số thật: $a + 0 = a$, và $a \times 0 = 0$.

[Bấm 5] Số này đi từ Ấn Độ sang Ả Rập rồi sang châu Âu, nên gọi là "chữ số Ả Rập" nhưng gốc ở Ấn Độ.

Slide 17 — Brahmagupta (bấm 5 lần)

Brahmagupta sống từ năm 598 đến 668, ở Ujjain.

[Bấm 1] Sách **Brahmasphutasiddhanta**, năm 628.

[Bấm 2] Lần đầu có quy tắc cho số 0.

[Bấm 3] Số âm là **nợ**, số dương là **tài sản**.

[Bấm 4] Nợ nhân nợ là tài sản: $(-3) \times (-2) = +6$. Tài sản nhân nợ là nợ: $3 \times (-2) = -6$.

[Bấm 5] Nhờ số âm, ông giải được mọi phương trình bậc hai.

Slide 18 — Bhaskara II (bấm 4 lần)

Bhaskara II sống từ năm 1114 đến 1185.

[Bấm 1] Sách **Lilavati**, sách toán bằng thơ cho học trò.

[Bấm 2] Ông giải bài khó $x^2 - 61y^2 = 1$.

[Bấm 3] Ông có ý tưởng "thay đổi tức thời", chính là mầm của vi phân.

[Bấm 4] Nghiệm nhỏ nhất của bài này là x = 1 766 319 049 và y = 226 153 980. Ông tìm ra **bằng tay**, còn châu Âu mãi thế kỷ 18 mới giải được.

TÓM TẮT PHÂN CÔNG

Ai	Phần	Thời gian
NGƯỜI 1	Mở đầu + Ai Cập (slide 1–4) + kết bài (slide 19)	~2.4 phút
NGƯỜI 2	Ahmes + Trung Hoa, phần đầu (slide 5–8)	~2.4 phút
NGƯỜI 3	Số π + Trung Hoa, phần sau + mở Ấn Độ (slide 9–13)	~2.6 phút
NGƯỜI 4	Ấn Độ (slide 14–18)	~2.5 phút

3 người: slide 1–4 + 19; 5–11; 12–18. 2 người: slide 1–9 + 19; 10–18.